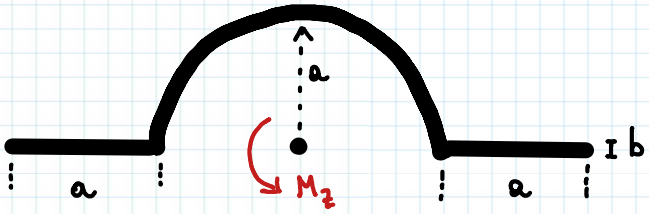
ESERCIZIO 4:

Si consideri un cilindro di Saint Venant di lunghezza l la cui sezione è riportata in Fig. 20.23a. Le sollecitazioni alle basi sono staticamente equivalenti a un momento torcente $M_t > 0$. Si determini: a) l'inerzia torsionale della sezione; b) l'andamento delle tensioni tangenziali indotte dalle sollecitazioni esterne; c) la rotazione relativa $\Delta\theta$ fra le due basi del cilindro.



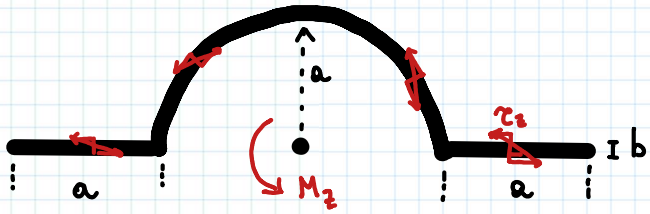
a) la sezione riportata è una sezione SOTTILE APERTA, pertanto $I_t = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{n} ab^3$. I_t = inerzia torsionale della sezione

Per i tratti lineari $I_t = \frac{1}{3}ab^3$. Per la semicirconferenza $I_t = \frac{1}{3}\int_0^{\pi a} b^3 ds = \frac{1}{3}b^3\int_0^{\pi a} ds = \frac{b^3\pi a}{3}$

$I_t = \frac{2}{3}ab^3 + \frac{1}{3}\pi ab^3 = \frac{1}{3}ab^3(2+\pi)$ Inerzia torsionale totale

b) le tensioni tangenziali τ sul bordo della sez. $\tau = \frac{M_z}{I_t}b$ con b = costante $\tau_z = \frac{3M_z}{ab^2(2+\pi)}$ tensioni tangenziali MASSIME

τ_z massime sui bordi, nulle sulla linea media.



c) θ = angolo unitario di torsione

$\theta = \frac{M_z}{I_t G}$ con G = modulo di rigidezza a taglio

andamento delle τ: analogia idrodinamica, verso concorde a M_z

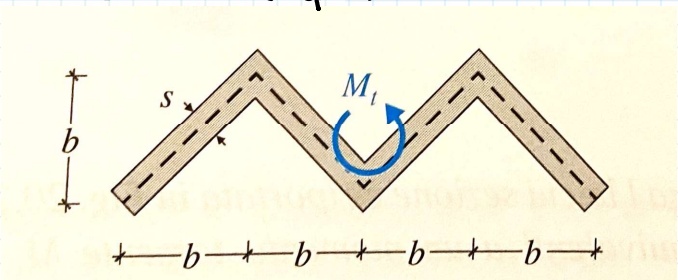
La rotazione relativa fra le due basi del cilindro (a distanza $z = \ell$) è pari a:

$\varphi_z = \theta z = \theta \cdot \ell = \frac{3M_z}{ab^2(2+\pi)} \cdot \frac{\ell}{G}$

ESERCIZIO 5:

Si consideri un cilindro di Saint Venant di lunghezza l = 30b soggetto a torsione uniforme; la sezione è riportata in Fig. 20.24a. Come nell'esercizio precedente si determini: a) l'inerzia torsionale della sezione; b) l'andamento delle tensioni tangenziali indotte dalle sollecitazioni esterne; c) la rotazione relativa $\Delta\theta$ fra le due sezioni che distano l/3 dalle basi.

Sezione sottile aperta.



a) l'inerzia torsionale $I_t = \sum I_{t_i}$ con

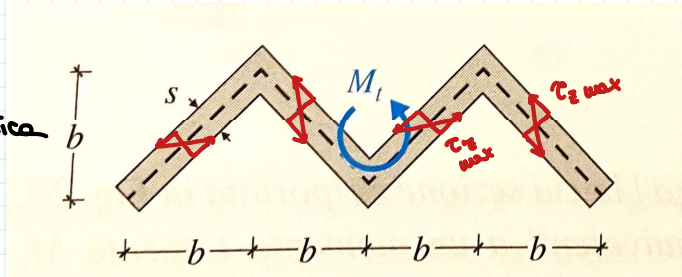
$\underbrace{I_{t_i} = \frac{1}{3}b\sqrt{2}\cdot s}_{\text{Formula rettangolo sottile}}$ $I_t = \frac{4}{3}b\sqrt{2}\,s$

b) le tensioni tangenziali τ_z massime si trovano sui bordi della sezione: $\tau_z = \frac{M_z}{I_t} s$

$$\Rightarrow \tau_z = \frac{M_z}{\frac{4}{3}\sqrt{2} b s^3} \cdot s = \frac{3 M_z}{4\sqrt{2} b s^2}$$

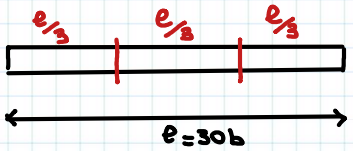
andamento: a farfalla, seguendo l'analogia idrodinamica

verso: concorde a M_z.



c) angolo unitario di torsione $\vartheta = \frac{M_z}{I_t G}$ G = modulo di rigidezza a taglio

la variazione di angolo tra due basi poste a $\frac{\ell}{3}$ dalle basi in estremità è pari a:



$$\frac{\ell}{3} = 10b \qquad \varphi_z = \vartheta \frac{\ell}{3} = \frac{M_z}{I_t G} \cdot 10b = \frac{3 M_z}{4\sqrt{2} b s^3} \frac{10b}{G} = \frac{15 M_z}{2\sqrt{2} s^3 G}$$